

Mohamed El Amraoui

Étudiant Master Data Science & AI – Recherche stage PFE

+212 608 105 946 mohamedelamrawi@yahoo.com

[linkedin.com/in/el-amraoui-mohamed](#) [github.com/mohamedelamraoui1](#)

PROFIL

Étudiant en Master 2 Data Science & AI avec expertise en développement IA, machine learning et data engineering. Expérience pratique en création d'agents IA, pipelines ETL, modélisation ML/DL et développement full-stack. Maîtrise de Python, TensorFlow, PyTorch et technologies Big Data. Passionné par l'IA générative, NLP et solutions data-driven.

FORMATION

Master Data Science & AI

FST Fès – Maroc

2024 – 2026

Machine Learning, Deep Learning, Big Data, Data Engineering, IA Générative

Licence en Informatique

FST Fès – Maroc

2020 – 2024

Programmation, Bases de données, Développement web, Algorithmique

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

AI Developer Intern

Mosaic Mind Solutions

Juil. – Sep. 2025

Rabat

- Développement d'agents IA multi-agents pour plateforme de tourisme intelligent (MCP, OpenAI, Gemini, Groq).
- Conception de pipelines ETL automatisés avec optimisation de latence (réduction de 40%).
- Développement frontend React/TypeScript et mobile Flutter pour intégration cross-platform.
- Implémentation d'APIs RESTful avec FastAPI et gestion de bases de données scalables.

Développeur Full Stack (PFE Licence)

CHU Hassan II

Avr. – Juin 2024

Fès

- Développement application web gestion de plannings (React, Spring Boot, Spring Security).
- Analyse des besoins métier et digitalisation des processus manuels.
- Implémentation authentification sécurisée et contrôle d'accès basé sur rôles.

PROJETS CLÉS

Système de Prédiction Médicale – ML

FST Fès

Mars 2025

- Analyse de 100K enregistrements médicaux avec prétraitement complet (SMOTE, normalisation).
- Comparaison de modèles (KNN, SVM, Random Forest, XGBoost) avec accuracy 97,2%.
- Optimisation hyperparamètres via GridSearchCV et validation croisée.

Pipeline ETL Automatisé – Data Engineering

FST Fès

Déc. 2024

- Conception pipeline ETL pour 14K+ enregistrements multi-sources avec profiling statistique.
- Implémentation validation qualité, détection outliers (IQR), gestion erreurs.
- Optimisation performance (6 min pour dataset complet) avec architecture modulaire.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

IA & ML: TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn, LangChain, MCP, Transformers, CNNs, RNNs, LSTMs, GANs

Data Science: Python, R, Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib, Seaborn, Feature Engineering, EDA

Big Data: Hadoop, Spark, Hive, MongoDB, Cassandra, Redis, Neo4j

Développement: Python, Java, JavaScript, React, Flutter, FastAPI, Spring Boot, REST APIs

DevOps & Cloud: Docker, Kubernetes, Git, Linux, OpenStack, AWS (notions)

NLP & Computer Vision: Text Mining, BERT, GPT, Word Embeddings, OpenCV

CERTIFICATIONS

Autumn School on AI (AIDE'2025) – FST Fès (Oct. 2025)

Oracle Cloud Infrastructure 2024 AI Foundations – Oracle (Jan. 2025)

Data Mining with Python Workshop – U. of Limerick & FST (Fév. 2025)

Premier Prix SkillUP-Aero Competition – EMAN Aerospace (Juin 2025)

LANGUES

Français: Courant **Anglais:** Opérationnel (B2+) **Arabe:** Langue maternelle

Disponible pour un stage PFE en Data Science & AI à partir de février 2026.